

Trabalho 3 - Disciplina Engenharia de Sistemas

Aluno: Leonardo Camargo Rossato

Data: 22/06/2026

Otimização multicritério de um controlador PI por análise paramétrica, coordenadas paralelas e critério KS



Repositório Github:

https://github.com/LeonardoCamargoRossato/Code_Courses_I-ve_takenAt_Universities/tree/main/Engenharia%20de%20Sistemas

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa o projeto de um controlador proporcional-integral (PI) para o sistema em espaço de estados proposto no enunciado da disciplina. O objetivo foi avaliar diferentes combinações de ganhos K_p e K_i , medindo o desempenho do sistema controlado por meio de quatro indicadores: tempo de subida, overshoot, undershoot e erro de regime para entrada rampa.

A solução foi desenvolvida inicialmente no MATLAB, com varreduras paramétricas dos ganhos e geração de gráficos para compreender o comportamento do sistema. Após uma etapa exploratória, foi construída uma matriz-base contendo as combinações avaliadas de K_p e K_i e seus respectivos indicadores de desempenho. A partir dessa matriz, foram aplicados critérios de corte para eliminar soluções de pior desempenho e selecionar um conjunto reduzido de candidatos.

Na etapa final, as soluções candidatas foram comparadas por duas abordagens complementares: análise visual por coordenadas paralelas, implementada em Python com Plotly, e avaliação quantitativa pelo critério agregado de Kreisselmeier-Steinhäuser (KS). Essa combinação permitiu comparar graficamente e numericamente as soluções de compromisso entre os quatro indicadores.

2 METODOLOGIA

2.1 Critérios de avaliação

Uma boa solução deve apresentar resposta rápida e estável, com baixo desvio em relação à referência. O tempo de subida mede a rapidez com que a resposta ao degrau se aproxima de $y = 1$. O overshoot mede quanto a resposta ultrapassa a referência, enquanto o undershoot mede quanto ela cai abaixo de zero. O erro de rampa avalia a capacidade do sistema de acompanhar uma entrada crescente no tempo. Assim, soluções que não chegam perto de 1 no degrau ou que apresentam erro de rampa elevado foram penalizadas.

A Tabela 1 resume os limites usados para classificar os resultados em bons, aceitáveis e ruins. Esses limites também serviram como referência para a filtragem inicial das soluções candidatas.

Tabela 1 - Critérios resumidos para avaliação dos indicadores.

Critérios resumidos para usar no trabalho			
Indicador	Bom	Aceitável	Ruim
TempoSubida	< 5 s	5 a 10 s	> 10 s ou NaN
Overshoot	< 0.10	0.10 a 0.25	> 0.25
Undershoot	< 0.05	0.05 a 0.15	> 0.15
ErroRampa	< 2	2 a 5	> 5

Fonte: elaboração própria a partir das simulações no MATLAB e das visualizações em Python/Plotly.

2.2 Região admissível de K_p e K_i

O controlador utilizado é do tipo PI, em que K_p é o ganho proporcional e K_i é o ganho integral. O ganho proporcional atua sobre o erro instantâneo, enquanto o ganho integral atua sobre o erro acumulado. A região admissível foi definida pelas condições de estabilidade do enunciado:

$$-2 < K_p < 3$$

$$0 < K_i < ((K_p - 3)(K_p + 2))/(K_p - 4)$$

Nas simulações, foram testados valores dentro dessa região, com discretização progressivamente refinada até passo 0,1. O intervalo de simulação adotado foi de 0 a 20 segundos, permitindo comparar todas as soluções em uma mesma janela temporal.

2.3 Construção da tabela de resultados

Com a varredura paramétrica, foi construída uma matriz contendo os pares K_p e K_i e os quatro indicadores calculados para cada combinação. Em seguida, foram removidas as soluções com valores NaN, soluções instáveis ou soluções que ultrapassavam os limites mínimos de desempenho definidos na Tabela 1. Esse procedimento gerou a Tabela Filtrada, apresentada posteriormente como Tabela 2.

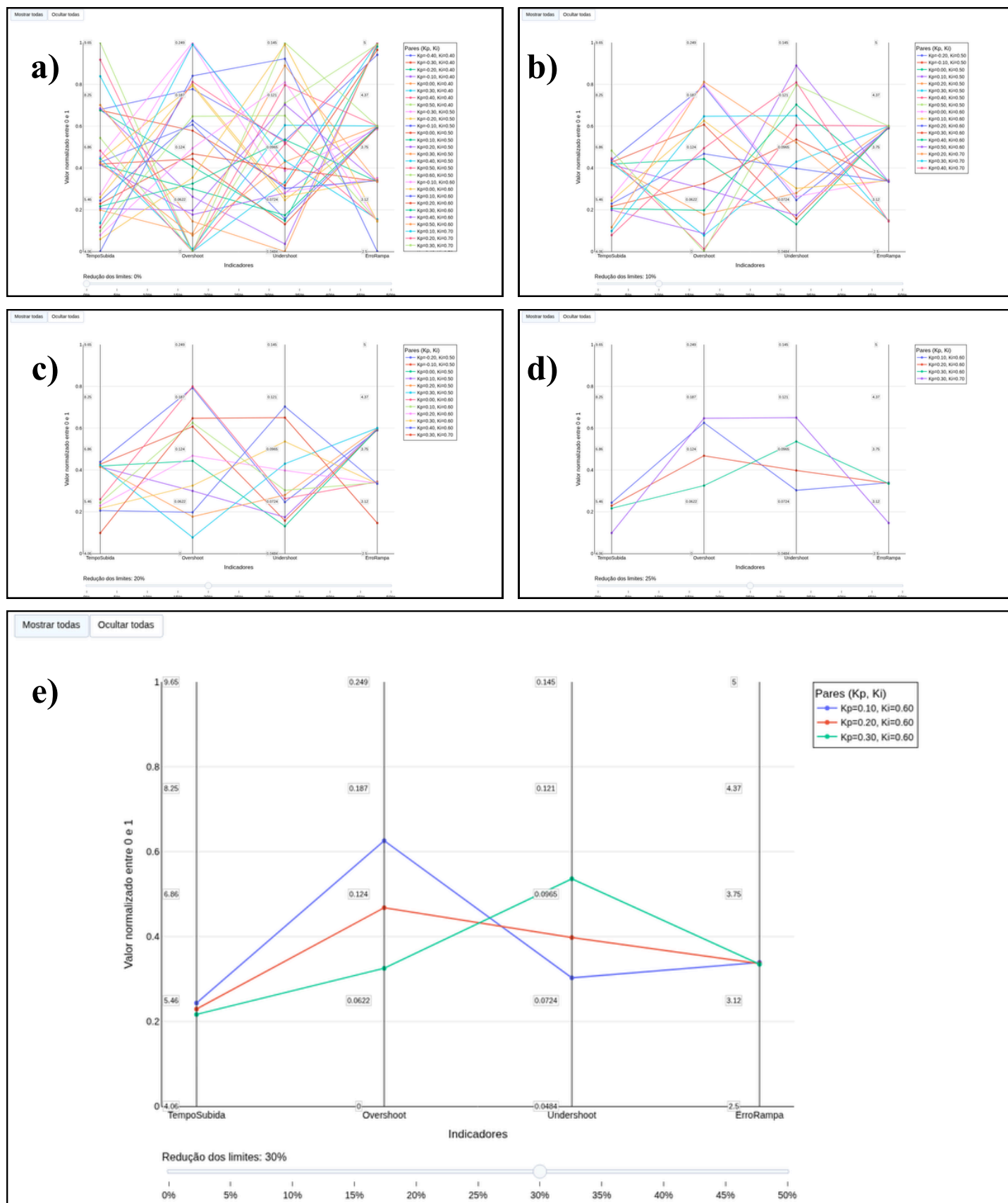
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Coordenadas paralelas e filtragem progressiva

A Figura 1 mostra a evolução da filtragem por coordenadas paralelas. Cada curva representa uma solução candidata associada a um par específico (K_p , K_i). A visualização parte da Tabela Filtrada inicial e aumenta progressivamente a rigidez dos critérios de corte. Com 30% de redução dos limites, restaram apenas três curvas para a análise final de trade-off.

Figura 1 - Coordenadas paralelas com filtragem progressiva das soluções candidatas.

Valores de Corte dos Parâmetros da tabela filtrada:
 TempoSubida: 10.0s | Overshoot: 0.25 | Undershoot: 0.15 | ErroRampa: 5

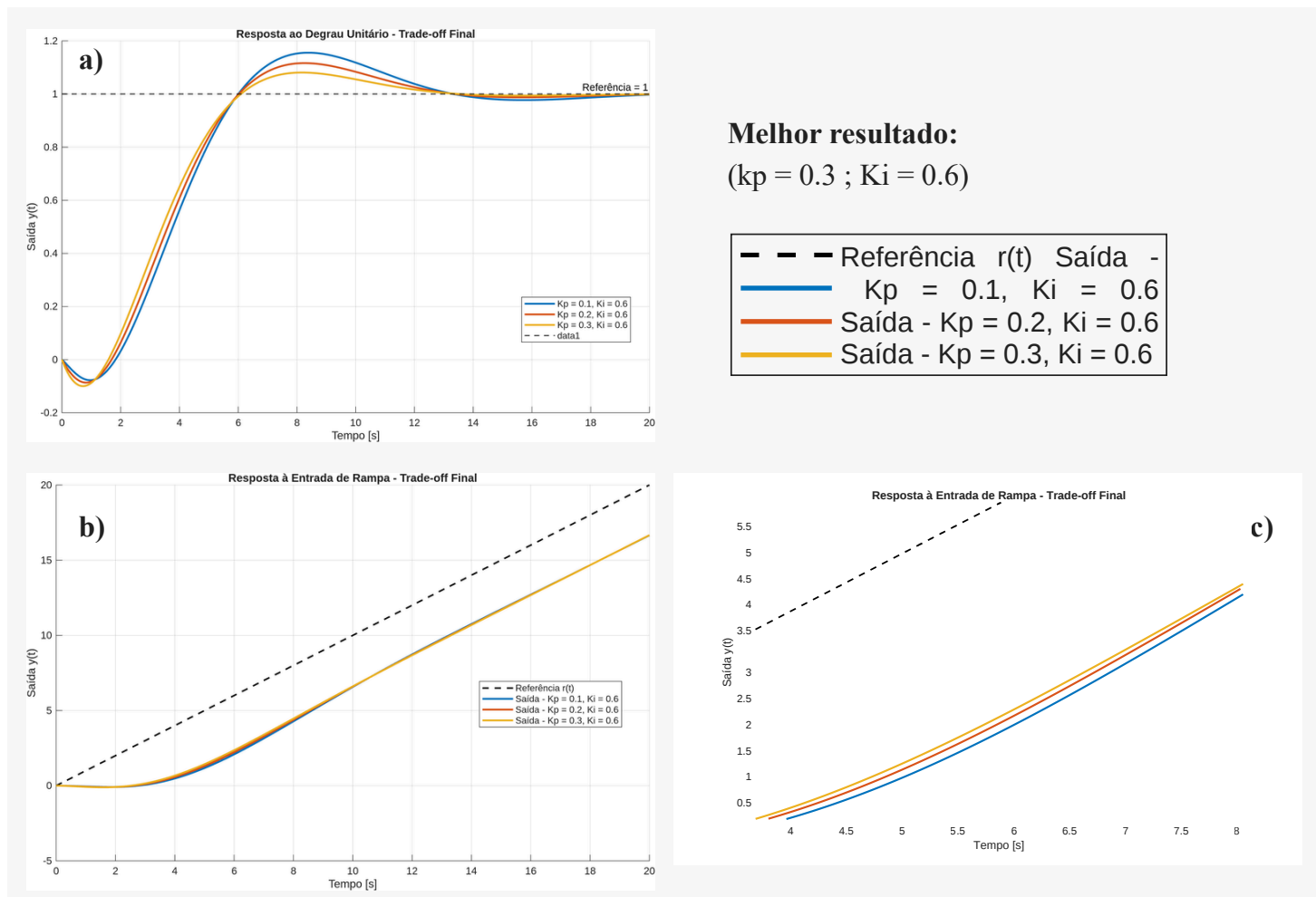


Legenda gráficos da página: cada gráfico mostra um conjunto de curvas relacionadas ao par de (k_p, k_i) específico que é uma possível solução para o problema de controle explicitado no enunciado do trabalho. Seguindo a “Tabela de Critérios”, na representação a) todas curvas estão plotadas seguindo os valores de corte. b) aumenta a margem de corte em 10% e algumas curvas de a) deixam de aparecer. Situação c) aumenta para um corte de 20%, d) 25% e finalmente e) com 30%, restando apenas 3 curvas para análise de Trad-offs.

3.2 Respostas temporais das soluções finais

Após a filtragem visual, foram selecionados três pares de ganhos para análise final: $K_p = 0,1$ e $K_i = 0,6$; $K_p = 0,2$ e $K_i = 0,6$; e $K_p = 0,3$ e $K_i = 0,6$. A Figura 2 apresenta as respostas ao degrau unitário e à entrada rampa para esses pares. A comparação mostra que os três pares apresentam comportamento semelhante, porém o par $K_p = 0,3$ e $K_i = 0,6$ apresentou o melhor equilíbrio entre menor overshoot, bom tempo de subida e acompanhamento da rampa.

Figura 2 - Respostas ao degrau unitário e à entrada rampa para os pares finais de trade-off.



Fonte: elaboração própria a partir das simulações no MATLAB e das visualizações em Python/Plotly.

3.3 Tabelas filtradas

A Tabela 2 apresenta a Tabela Filtrada inicial, com 31 soluções candidatas que satisfizeram os limites mínimos de desempenho. Essa etapa reduziu o espaço de busca e permitiu concentrar a análise nas soluções mais promissoras.

A Tabela 3 mostra o efeito de critérios mais restritivos, com redução de 20% e 25% nos limites de corte. Essa filtragem progressiva foi importante para verificar a robustez das soluções selecionadas e identificar quais pares permaneciam viáveis quando os requisitos eram endurecidos.

Tabela 2 - Tabela filtrada com os pares (Kp, Ki) e indicadores de desempenho.

Tabela Filtrada — Pares (Kp, Ki) e Indicadores de Desempenho					
Critérios: TempoSubida ≤ 10 s Overshoot ≤ 0.25 Undershoot ≤ 0.15 ErroRampa ≤ 5 Total: 31 soluções					
Kp	Ki	Tempo Subida [s]	Overshoot	Undershoot	Erro Rampa
-0.40	0.40	7.860	0.1934	0.0994	4.852
-0.30	0.40	7.840	0.1439	0.0788	4.911
-0.20	0.40	7.840	0.1013	0.0625	4.952
-0.10	0.40	7.890	0.0653	0.0519	4.978
0.00	0.40	7.980	0.0360	0.0484	4.994
0.30	0.40	8.750	0.0000	0.0803	4.998
0.40	0.40	9.190	0.0000	0.0979	4.989
0.50	0.40	9.650	0.0000	0.1167	4.976
-0.30	0.50	6.590	0.2488	0.0855	3.960
-0.20	0.50	6.510	0.1971	0.0721	3.972
-0.10	0.50	6.450	0.1511	0.0635	3.980
0.00	0.50	6.400	0.1103	0.0610	3.987
0.10	0.50	6.380	0.0745	0.0651	3.992
0.20	0.50	6.380	0.0439	0.0753	3.996
0.30	0.50	6.430	0.0192	0.0897	3.999
0.40	0.50	6.550	0.0031	0.1066	4.000
0.50	0.50	6.760	0.0000	0.1250	4.000
0.60	0.50	7.100	0.0000	0.1446	3.998
-0.10	0.60	5.600	0.2466	0.0756	3.377
0.00	0.60	5.510	0.1990	0.0737	3.357
0.10	0.60	5.420	0.1557	0.0775	3.345
0.20	0.60	5.340	0.1164	0.0867	3.338
0.30	0.60	5.270	0.0809	0.1000	3.335
0.40	0.60	5.210	0.0491	0.1160	3.333
0.50	0.60	5.170	0.0215	0.1340	3.333
0.10	0.70	4.820	0.2464	0.0902	2.884
0.20	0.70	4.710	0.2020	0.0986	2.871
0.30	0.70	4.610	0.1611	0.1109	2.863
0.40	0.70	4.500	0.1232	0.1263	2.859
0.50	0.70	4.390	0.0880	0.1437	2.858
0.40	0.80	4.060	0.2093	0.1372	2.498

Fonte: elaboração própria a partir das simulações no MATLAB e das visualizações em Python/Plotly.

Tabela 3.a - Tabelas filtradas com redução de 20% e 25% nos limites de corte.

Tabela Filtrada — Situação com Redução de 20% nos Limites
Critérios aplicados: TempoSubida ≤ 8.0 s | Overshoot ≤ 0.20 | Undershoot ≤ 0.12 | ErroRampa ≤ 4.0 | Total: 12 soluções

Kp	Ki	Tempo Subida [s]	Overshoot	Undershoot	Erro Rampa
-0.20	0.50	6.510	0.1971	0.0721	3.972
-0.10	0.50	6.450	0.1511	0.0635	3.980
0.00	0.50	6.400	0.1103	0.0610	3.987
0.10	0.50	6.380	0.0745	0.0651	3.992
0.20	0.50	6.380	0.0439	0.0753	3.996
0.30	0.50	6.430	0.0192	0.0897	3.999
0.00	0.60	5.510	0.1990	0.0737	3.357
0.10	0.60	5.420	0.1557	0.0775	3.345
0.20	0.60	5.340	0.1164	0.0867	3.338
0.30	0.60	5.270	0.0809	0.1000	3.335
0.40	0.60	5.210	0.0491	0.1160	3.333
0.30	0.70	4.610	0.1611	0.1109	2.863

Tabela 3.b - Tabelas filtradas com redução de 20% e 25% nos limites de corte.

Tabela Filtrada - Situação com Redução de 25% nos limites
Critérios aplicados: TempoSubida ≤ 7.50 s | Overshoot ≤ 0.1875 | Undershoot ≤ 0.1125 | ErroRampa ≤ 3.75 | Total: 4 soluções

Kp	Ki	Tempo Subida [s]	Overshoot	Undershoot	Erro Rampa
0.10	0.60	5.420	0.1557	0.0775	3.345
0.20	0.60	5.340	0.1164	0.0867	3.338
0.30	0.60	5.270	0.0809	0.1000	3.335
0.30	0.70	4.610	0.1611	0.1109	2.863

3.4 Validação pelo critério de Kreisselmeier-Steinhäuser

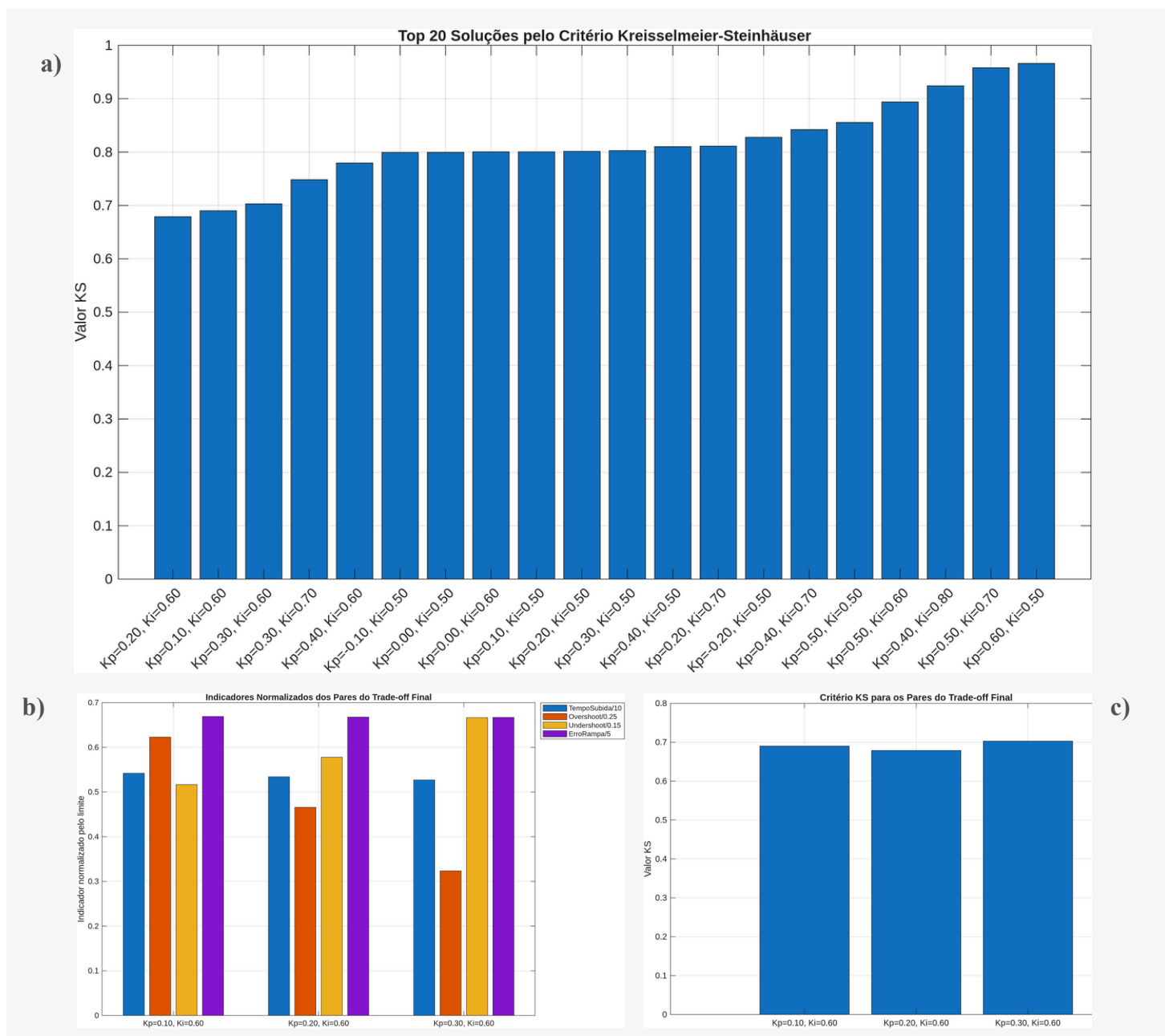
Para validar a escolha visual, foi utilizado o critério de Kreisselmeier-Steinhäuser (KS), que agrega os quatro indicadores em uma única métrica. Cada indicador foi normalizado pelo seu limite de projeto:

TempoSubida/10, Overshoot/0,25, Undershoot/0,15 e ErroRampa/5.

Assim, grandezas com escalas distintas puderam ser comparadas em uma mesma métrica. O menor valor de KS indica o melhor compromisso global entre os indicadores.

A Figura 3 apresenta o ranking das melhores soluções pelo critério KS, os indicadores normalizados dos três pares finais e o valor de KS desses pares. A comparação confirma que o método quantitativo por KS é coerente com a análise visual por coordenadas paralelas.

Figura 3 - Resultados do critério KS e comparação com os pares finais de trade-off.



Fonte: elaboração própria a partir das simulações no MATLAB e das visualizações em Python/Plotly.

4 CONCLUSÃO

O trabalho demonstrou a aplicação de uma metodologia multicritério para escolha dos ganhos de um controlador PI. A partir das simulações em MATLAB, foi possível construir uma matriz de soluções, aplicar filtros de desempenho e reduzir progressivamente o conjunto de candidatos. A análise por coordenadas paralelas permitiu visualizar o compromisso entre os quatro indicadores e identificar as soluções mais robustas diante do aumento da rigidez dos limites.

A validação pelo critério KS confirmou o resultado obtido visualmente. Tanto a filtragem por coordenadas paralelas quanto a métrica de Kreisselmeier-Steinhäuser apontaram como soluções finais mais consistentes os pares $K_p = 0,1$ e $K_i = 0,6$; $K_p = 0,2$ e $K_i = 0,6$; e $K_p = 0,3$ e $K_i = 0,6$. Entre eles, o par $K_p = 0,3$ e $K_i = 0,6$ foi adotado como melhor solução de compromisso, pois apresentou melhor equilíbrio entre resposta ao degrau, erro de rampa e redução dos desvios transitórios.

Repositório Github:

https://github.com/LeonardoCamargoRossato/Code_Courses_I-ve_takenAt_Universities/tree/main/Engenharia%20de%20Sistemas

Ambiente contendo todos os arquivos de código usados no trabalho, feito tanto em Matlab quanto em Python. Além de conter o Readme, que descreve resumidamente o que é cada código dentro do repositório.



REFERÊNCIAS

- KREISSELMEIER, G.; STEINHÄUSER, R. Systematic control design by optimizing a vector performance index. In: IFAC SYMPOSIUM ON COMPUTER AIDED DESIGN OF CONTROL SYSTEMS, 1979. Proceedings [...]. Zurich: IFAC, 1979.
- MATHWORKS. Control System Toolbox: User's Guide. Natick: The MathWorks, 2026. Disponível na documentação oficial do MATLAB.
- MATHWORKS. MATLAB: The Language of Technical Computing. Natick: The MathWorks, 2026.
- NISE, Norman S. Control Systems Engineering. 7. ed. Hoboken: Wiley, 2015.
- OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- PLOTLY TECHNOLOGIES INC. Plotly Python Graphing Library. Montreal: Plotly, 2026. Disponível na documentação oficial do Plotly.